მე-11 კლასის მათემატიკის მე-5 ქვიზი I ვარიანტი 2015 წლის 27 მარტი

1.რომელ ორ მომდევნო მთელ რიცხვს შორისაა მოთავსებული $\log_3\sqrt{500}$?

ა) -3 და -2. ბ) 1 და 2. გ) 0 და 1. დ) -1 და 0. ე) 2 და 3. ვ) 3 და 4.

2.რას უდრის $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ ზღვრის მნიშვნელობა?

ა)∞. ბ) 0. გ)$\frac{1}{2}$. დ)$\frac{1}{4}$. ე)4. ვ) 5

3. ჩამოთვლილთაგან რომელია$f(x)=\ln\left(\dfrac{1}{x^2+x}\right)$ ფუნქციის წარმოებული?

ა)$f'(x)=x^2+x$. ბ)$f'(x)=-\dfrac{2x+1}{x^2+x}$. გ)$f'(x)=\dfrac{-1}{x^2+x}$. დ)$f'(x)=\dfrac{-1}{x}$. ე)-1. ვ) $f'(x)=0$

4.მოცემულია$f(x)=-\dfrac{x^2}{2}+2$ფუნქცია და $y_1=x+3,\ y_2=\sqrt{2}x+3,\ y_3=-x+3,\ y_4=-\sqrt{2}x+3$ოთხი წრფე. რომელი მათგანი წარმოადგენს $f(x)$-ის იმ მხებს, რომელიც გადის სიბრტყის A (0; 3) წერტილზე?

ა)y_1. ბ)y_2. გ)y_1 და y_2. დ)y_1 და y_3. ე)y_2 და y_4. ვ) y_3 და y_4

5. R სფეროს რადიუსია და H სფერული სეგმენტის სიმაღლე. რომელი ფორმულით დაითვლება სფერული სეგმენტის მოცულობა?

ა)$\pi H^2\left(R-\dfrac{H}{3}\right)$. ბ) $\pi R^2\left(R-\dfrac{H}{3}\right)$. გ)$\pi H\left(R-\dfrac{H}{3}\right)$. დ) $\pi R^2\left(R-\dfrac{2H}{3}\right)$. ე) $\pi H^2\cdot\dfrac{R-H}{3}$. ვ) $\pi H^2\cdot\dfrac{R+H}{3}$

6. კონუსის ორი ურთიერთმართობული მსახველი ფუძის წრეწირს ყოფს შეფარდებით 1:2. კონუსის სიმაღლეა $2\sqrt{2}$. რას უდრის ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი?

ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) $32\pi\sqrt{2}$. გ)$8\pi\sqrt{2}$. დ)$\dfrac{32\pi\sqrt{2}}{3}$. ე)$\dfrac{8\pi\sqrt{6}}{3}$. ვ) $16\pi\sqrt{2}$

7. რისი ტოლია $\log_{b^5}\left(a^5b^5\right)$, თუ $\log_a b$=5?

ა)$\frac{5}{6}$. ბ) 1. გ)$\frac{6}{5}$. დ) 5. ე)$\frac{1}{5}$. ვ) 3

8. იპოვეთ $y=x^3-6x^2+9x+5$ ფუნქციის აბსცისათა ღერძის პარალელურ ორ მხებს შორის მანძილი.

ა) 2 ბ) 1 გ) 6 დ) 9 ე) 5 ვ) 4

9. იპოვეთ ისეთი დადებითი რიცხვი, რომ ამ რიცხვისა და მისი შებრუნებულის ჯამი იყოს უმცირესი.

ა) 3 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) 1 დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{5}{2}$

10. მოცემულია $y=e^x+lnx$ ფუნქცია. ამ ფუნქციაზე მდებარე $A(1,\ e)$ წერტილზე გავლებულია ფუნქციის მხები. იპოვეთ ამ მხებსა და აბსცისათა ღერძს შორის კუთხის ტანგენსი.

ა) $e+1$ ბ) e გ) 1 დ) $\sqrt{3}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $e+\frac{1}{2}$

11. იპოვეთ $f'(x)=0$ განტოლების ამონახსნთა სიმარავლე, სადაც $f(x)=x^4-4x^3+4x^2+10$.

ა) $\{0,\ 2\}$ ბ) $\{0,\ \pm 2\}$ გ) $\{1,\ 2\}$ დ) $\{0,\ 1,\ 2\}$ ე) $\varnothing$ ვ) $\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$

12. რას უდრის $y=\dfrac{x^2+3}{x+1}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა $[0,\ \ 4]$ შუალედში?

ა) 3 ბ) 2 გ) $2\frac{1}{3}$ დ) $2\frac{1}{2}$ ე) $3\frac{4}{5}$ ვ) $4\frac{1}{3}$

13. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ყველა წიბოს ჯამი არის **16**. იპოვეთ ყველა ასეთი პრიზმიდან უდიდესი მოცულობის მქონე პრიზმის მოცულობა.

ა) 1 ბ) $2\frac{10}{27}$ გ) 2 დ) $2\frac{1}{4}$ ე) 2.5 ვ) 3

14. რას უდრის $y = x^3 - 9x^2 + 15x + 30$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა $[0,\ 6]$ შუალედში?

ა) 0 ბ) 34 გ) 30 დ) 37 ე) 5 ვ) 12

15. $y = x^2 + a$ ფუნქციის გრაფიკის მხები გადის საკოორდინატო სიბრტყის სათავეზე და აბსცისათა ღერძის დადებით მიმართულებასთან ადგენს $45°$-ს. რას უდრის a პარამეტრის მნიშვნელობა?

ა) $-\frac{1}{4}$ ბ) 0 გ) 1 დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{8}$ ვ) $\frac{1}{4}$

16. იპოვეთ სფეროს ზედაპირის ფართობის შეფარდება მასში ჩახაზული კუბის ზედაპირის ფართობთან.

ა) $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{\pi a\sqrt{3}}{12}$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{1}{\pi}$

17. იპოვეთ იმ სფეროს რადიუსი, რომლის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი რიცხობრივად თანაბარია.

ა) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) π დ) 3 ე) $\sqrt{3}$ ვ) $3\sqrt{3}$

18. სფეროს რადიუსია R. იპოვეთ იმ სფერული სეგმენტის სიმაღლე, რომლის გვერდითი ზედაპირის ფართობი **1.5**-ჯერ მეტია ფუძის ფართობზე.

ა) $\frac{2R}{3}$ ბ) $\frac{3R}{2}$ გ) $\frac{2\sqrt{2}R}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{2}R}{3}$ ე) $\frac{R}{\sqrt{3}}$ ვ) $2R$

19. კონუსის ფუძის რადიუსი მისი მსახველის ნახევრის ტოლია. იპოვეთ ამ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობის შეფარდება მასში ჩახაზული სფეროს ზედაპირის ფართობთან.

ა) $\frac{9}{4}$ ბ) 3 გ) 2 დ) $\frac{3}{4}$ ე) $\frac{3}{2}$ ვ) 1

20. კუბზე შემოხაზული სფეროს ზედაპირის ფართბია Q. რას უდრის ამ კუბში ჩახაზული სფეროს ზედაპირის ფართობი?

ა) $\frac{Q}{2}$ ბ) $\frac{Q}{3}$ გ) Q დ) $\frac{Q}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{Q}{\sqrt{2}}$ ვ) $2Q$

21. ცილინდრის დიაგონალური კვეთა S ფართობის მქონე კვადრატია. იპოვეთ ამ ცილინდრის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) πS ბ) $\frac{3S}{2}$ გ) $\frac{9S}{2}$ დ) $\sqrt{3}\pi S$ ე) $\frac{5\pi S}{4}$ ვ) $5S$

22. წაკვეთილი კონუსის სიმაღლეა **8**, ფუძეების რადიუსები კი - **4** და **10**. იპოვეთ ამ წაკვეთილი კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) 116π ბ) 156π გ) 240π დ) 35π ე) 140π ვ) 256π

23. კონუსის სიმღლეა **4**, ფუძის რადიუსი კი - **3**. იპოვეთ ამ კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხე.

ა) $180°$ ბ) $144°$ გ) $216°$ დ) $252°$ ე) $135°$ ვ) $235°$

24. მართკუთხედი, რომლის პერიმეტრი 30-ია ბრუნავს ერთ-ერთი გვერდის გარშემო. მიღებული ცილინდრის სრული ზედაპირის ფართობია 120π. იპოვეთ თავდაპირველი მართკუთხედის ფართობი.

ა) 35 ბ) 50 გ) 26 დ) 44 ე) 36 ვ) 51

25. სფეროს რადიუსი, ცილინდრის ფუძის რადიუსი და სიმაღლე, კონუსის ფუძის რადიუსი და სიმაღლე ხუთივე ეს სიდიდე თანაბარია. იპოვეთ ამ სფეროს, ცილინდრის და კონუსის სრული ზედაპირის ფართობების თანაფარდობა შესაბამისად.

ა) $4:4:2\sqrt{2}+1$ ბ) $1:1:1$ გ) $5:4:3$

დ) $1:3:3\sqrt{2}+3$ ე) $4:4:\sqrt{2}$ ვ) $4:4:\sqrt{2}+1$